

东南大学考试卷(A卷)

课程名称 微机系统与接口 考试学期 11-12-3 得分
适用专业 信息工程 考试形式 半开卷 考试时间长度 120 分钟
(可携带 2 张 A 4 纸的复习资料)

一、填空：(33 分)

- 对于 8086CPU, 物理地址是由段基址和偏移地址两部分构成, 若某存储单元的段基址为 1500H, 偏移地址为 2345H, 则该存储单元的物理地址为 _____。
- 指令 MOV WORD PTR [BX+SI+100H], 00FF H 的源操作数和目标操作数的寻址方式分别为 _____ 和 _____。
- 已知 AL=7AH, BL=D6H, 执行指令 ADD AL, BL 之后, AL=_____H, OF=_____, CF=_____。
- 如果下面指令有误, 请改正。(8 分)
 - MOV DS, 4000H _____
 - ROL DL, 2 _____
 - IN 01FH, AL _____
 - MOV BX, OFFSET [SI] _____
- 定义数据段的伪指令语句如下:


```
DATA SEGMENT
ONE DD 0FH
TWO DW TWO
THREE DB 'Please input password:'
FOUR DW 4 DUP(2,?)
DATA ENDS
```

 此数据段中 ONE 占 _____ 个字节, TWO 占 _____ 个字节, THREE 占 _____ 个字节, FOUR 占 _____ 个字节。
- 多片 8259A 级联最多可以管理 _____ 个中断。

- 7、8250 串行通信，数据格式为：7 位数据，1 位停止位，奇校验，则线路控制寄存器的值为 _____，时钟频率为 1.8432MHz，要求波特率为 1200 波特，则波特率因子为 _____。发送数据为 1FH，则发送端 SOUT 的输出波形为 _____。

(本小题共 4 分)

- 8、设当前 DS=3000H，SS=4000H，SP=210H，AX=102H，BX=500H，[30202H]=09H，[30203H]=25H，[30600H]=3CH，[30601H]=FFH。运行下列指令后，填写堆栈段存储器(?)处对应的地址值以及单元内容：(4 分)

	地址	存储单元
PUSH BX	?	?
PUSH AX	?	?
POP BX	?	?
PUSH [BX+100H]	?	?
	40210H	

- 9、80386 复位时工作在 _____ 工作模式。在 _____ 工作模式下，80386 的虚拟存储空间可达到 _____，在该模式下，存储管理时是否启用分页机制，由 _____ 寄存器的 _____ 位决定。

- 10、8253 采用 BCD 计数时，计数器初值为 _____ 时，计数次数达到最大。

二、将左边的专用名词与右边的对应说明正确联系起来，括号中填入所选的 A, B, C, ...。

(7 分，每空 1 分)

- (1)SP () A、用指令的助记符、标号等符号书写程序的语言。
 (2)CPU () B、指示下一条要执行的指令地址。
 (3)IP () C、分析并控制指令执行的部件。
 (4)存储器 () D、保存当前栈顶地址的寄存器。
 (5)段寄存器 () E、唯一代表存储器空间中的每个字节单元的地址。
 (6)物理地址 () F、保存各逻辑段的起始地址的寄存器。
 (7)汇编语言 () G、存储程序、数据等信息的记忆装置。

三、读程序填空，解释带';'的语句：(17分)

```
DATA    SEGMENT
STRING  DB  'This is my computer!'
        N  EQU  $-STRING ; _____
DATA    ENDS
CODE    SEGMENT
        ASSUME  CS: CODE, ES: DATA
START:  MOV  AX, DATA
        MOV  ES, AX
        MOV  CX, N; _____
        CLD   ; _____
        LEA  DI, STRING; _____
        MOV  AH, 1
        INT  21H ; _____
        REPNE SCASB; _____
        JZ   FOUND; _____
        MOV  DL, 'N'
        JMP  DISP ; _____
FOUND:  MOV  DL, 'Y'
DISP:   MOV  AH, 2
        INT  21H ; _____
        MOV  AH, 4CH
        INT  21H; 该功能调用的作用: _____
CODE    ENDS
        END  START; _____
```

(以上每空格1分)

填空:

(1) 此段程序实现的功能为: _____ (2分)

(2) 若程序执行过程中, 键入字符 'c', 则程序执行后, DL 的值为 _____, CX 的值为 _____; (2分)

(3) 若键入字符 'b', 则程序执行后, DL 的值为 _____, CX 的值为 _____. (2分)

四、80386 工作在保护方式下, GDTR=0030,0000,7FFFH, DS=4002H, 数据段描述符如下:

数据段描述符

7	00H	01H
5	F2H	6FH
3	00H	00H
1	FFH	FFH

问题: (15分)

1. GDT 的起始地址为 _____, 结束地址为 _____ (2分)

2. 数据段描述符的起始地址为 _____, 结束地址为 _____ (2分)

3. 数据段的起始地址为 _____, 结束地址为 _____ (2分)

4. 如果 EBX=3FFFH, 指令: MOV [EBX], EAX 目标操作数的线性地址为 _____ (2分)

5. 在采用分页管理的情况下, 上述指令目标操作数对应的页表项的偏移地址是 _____, 页目录项的偏移地址是 _____ (2分)

6. 上述指令, 如果页表项的高 20 位为 0007AH, 那么, 目标操作数的物理地址起始地址为 _____ 结束地址为 _____ (2分)

7. 请分析数据段的属性: _____ (3分)

五、(8分) 在两片 8259 的 8086 系统中, 从片连接到主片 8259 的 IR5 处, 该从片的中断类型为 50H~57H, 边沿触发, 非自动结束中断方式, 全嵌套、缓冲方式, 从片地址为 20H~21H。

(1) 写出该从片的初始化命令。(4分)

; 初始化 ICW1

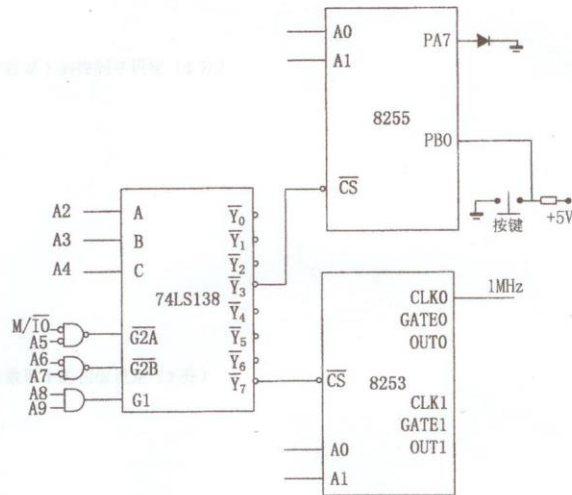
; 初始化 ICW2

; 初始化 ICW3

; 初始化 ICW4

(2) 若从片 8259 IR3 的中断服务程序的入口地址为 5000: 1500H, 编程将此中断的中断向量写入中断向量表中。(4分)

六、已有下列接线图，M/I $\overline{O}$ 、A $_0$ ~A $_9$ 等皆接往 8088 微机系统总线（20 分）



(1) 写出 8255 和 8253 的端口地址。（4 分）

8255 的端口地址为：

8253 的端口地址为：

(2) 按下面步骤设计一个程序段，使 8255 检测到按键按下 PB0 为低电平时，LED 灯亮。

；8255 的初始化（2 分）

；测试 B 口状态（2 分）

; 点亮 LED (2 分)

(3) 用 8253 产生 1Hz 的方波, 画出上面图中的连线。(共 10 分)。

步骤 1: 画出连线 (2 分)

步骤 2: 编程

; 计数器 0 的控制字设定 (2 分)

; 计数器 0 的初值设定 (2 分)

；计数器 1 的控制字设定（2 分）

；计数器 1 的初值设定（2 分）